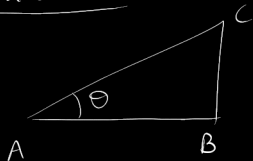


I) Introduction



$$\cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24} \dots$$

convergente

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0)$$

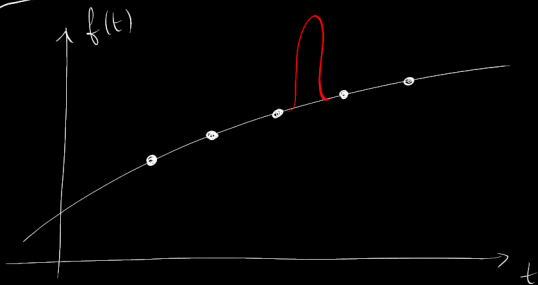
divergentes!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

convergente

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)} - \int_0^{\infty} f(t) dt = \frac{1}{2} f(0) - \frac{1}{12} f'(0) + \frac{1}{720} f'''(0) - \frac{1}{30240} f^{(5)}(0) \dots \right|$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) - \int_0^{\infty} f(t) dt = \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{12}f'(0) + \frac{1}{720}f'''(0) - \frac{1}{30240}f^{(5)}(0) \dots$$



$$f(t) = 1$$

$$f(t) = t$$

$$\sum 1 - \int 1 = \frac{1}{2}$$

$$\sum n - \int t dt = -\frac{1}{12}$$

$$\sum_{n=0}^N f(n) \sim \int_0^N f(t) dt + \frac{1}{2} f(N) + C + \frac{1}{12} f'(N) - \frac{1}{720} f'''(N) + \dots$$

$$\frac{N(N+1)}{2} \sim \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2} + C + \frac{1}{12}$$

⏟
⏟

-
-

12
12

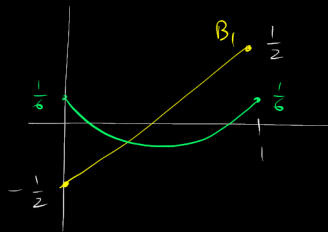
II) Nombres de Bernoulli

$$B_n = B_n(0)$$

$$\frac{t e^{tx}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} t^n$$

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} t^n$$

n	$B_n(x)$	$B_n(0)$
0	1	1
1	$x - \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
2	$x^2 - x + \frac{1}{6}$	$+\frac{1}{6}$
3	$x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$	0
4	$x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{30}$	$-\frac{1}{30}$



Exercice :

- $\forall n > 0$, $B'_n(x) = n B_{n-1}(x)$
- $\forall n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$
- $\forall n \geq 3$ impair, $B_n(0) = 0$.

III) Formule d'Euler-Maclaurin

Théorème

Soit $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^{2k}$ pour k entier.

Soit $N \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{n=0}^N f(n) - \int_0^N f(t) dt = \frac{f(0) + f(N)}{2} + \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(N) - f^{(2j-1)}(0)) \\ - \frac{1}{(2k)!} \int_0^N f^{(2k)}(t) B_{2k}(\{t\}) dt$$

Preuve informelle

$$\begin{aligned} f(n) &= f(0) + n f'(0) + \frac{n^2}{2!} f''(0) + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n^k}{k!} \mathbb{D}^k f \right) (0) = (e^{n\mathbb{D}} f) (0) \end{aligned}$$

← générateur des translations

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{nD} f(0) = \frac{1}{1-e^D} f(0) = -D^{-1} \frac{D}{e^D - 1} f(0)$$

$$= -D^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{B_j}{j!} D^j f(0)$$

$$-(D^{-1}f)(t) = \int_t^{\infty} f(t') dt'$$

$$= -D^{-1} f(0) - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_j}{j!} D^{j-1} f(0)$$

$$= \int_0^{\infty} f(t) dt - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_j}{j!} f^{(j-1)}(0).$$

Preuve

$$\int_0^N f(t) dt = \sum_{j=0}^{N-1} \int_j^{j+1} f(t) dt = \sum_{j=0}^{N-1} \int_0^1 f(j+t) dt$$

$$\int_0^1 f(j+t) dt = \int_0^1 B_0(t) f(j+t) dt$$

$$= \left[B_1(t) f(j+t) \right]_0^1 - \int_0^1 B_1(t) f'(j+t) dt$$

$$= \left[B_1(t) f(j+t) \right]_0^1 - \left[\frac{B_2(t)}{2} f'(j+t) \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{B_2(t)}{2} f''(j+t) dt$$

$$= \dots$$

$$= \sum_{\ell=1}^{2k} \left[\frac{B_\ell(t)}{\ell!} (-1)^{\ell+1} f^{(\ell-1)}(j+t) \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{B_{2k}(t)}{(2k)!} f^{(2k)}(j+t) dt.$$

$$\int_0^N f(t) dt = \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2} f(j+1) - \left(-\frac{1}{2}\right) f(j) + \sum_{e=2}^{2k} \frac{B_e}{e!} (-1)^{e+1} (f^{(e-1)}(j+1) - f^{(e-1)}(j)) \right. \\ \left. + \int_j^{j+1} \frac{B_{2k}(t+1)}{(2k)!} f^{(2k)}(t) dt \right]$$

$$= \left(\sum_{j=0}^N f(j) \right) - \left(\frac{f(0) + f(N)}{2} \right) - \sum_{e=1}^k \frac{B_{2e}}{(2e)!} (f^{(2e-1)}(N) - f^{(2e-1)}(0)) \quad \text{CQFD.}$$

④ Applications

① Formule "échange"

Preuve de f fonction $\mathcal{C}^\infty$ à support compact $[0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) - \int_0^{\infty} f(t) dt = \frac{f(0)}{2} - \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(0) - \frac{1}{(2k)!} \int_0^{\infty} f^{(2k)}(t) B_{2k}(t+t) dt$$

↪ Effet Casimir!

$\forall k \geq 1$

② Formules de Faulhaber

$$\sum_{n=0}^N n = \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^N n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} = \frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6}$$

$$\sum_{n=0}^N n^3 = \frac{N^4}{4} + \frac{N^3}{2} + \frac{N^2}{4}$$

EML pour f polynomiale :

$$\sum_{m=0}^N f(m) = \int_0^N f(t) dt + \frac{f(0)+f(N)}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{(2j)} (f^{(2j-1)}(N) - f^{(2j-1)}(0))$$

$$\sum_{m=1}^N m^s = \frac{N^{s+1}}{s+1} + \frac{N^s}{2} + \sum_{j=2}^s \frac{1}{j} \binom{s}{j-1} B_j N^{s+1-j}$$

$$\forall s \in \mathbb{N}_{>0}$$

(Bernoulli 1713)

① Séries asymptotiques

Considérons le développement $f(x) \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^M a_n x^n$.

- On dit que c'est une série entière (ou convergente) sur l'intervalle I

si

$$\forall \underline{x} \in I, \quad \lim_{M \rightarrow \infty} f(x) - \sum_{n=0}^M a_n x^n = 0$$

- On dit que c'est une série asymptotique au voisinage de 0 si

$$\forall M \geq 0, \quad \lim_{\underline{x} \rightarrow 0} \frac{1}{x^M} \left(f(x) - \sum_{n=0}^M a_n x^n \right) = 0$$

⚠ On utilisera souvent $x = \frac{1}{N}$ avec $N \rightarrow \infty$.

Exemple : série harmonique

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} = \log N + \overset{\text{constante d'Euler}}{\gamma} + \frac{1}{2N} - \frac{B_2}{2N^2} - \frac{B_4}{4N^4} - \frac{B_6}{6N^6} - \dots$$

Série
asympt.

Comment calculer γ ?

* Convergente : $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right) = \gamma$ (inutilisable)

* Divergente : fixer N .

Calculer $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N - \frac{1}{2N} + \frac{B_2}{2N^2} + \frac{B_4}{4N^4} + \dots + \frac{B_{2k}}{2k N^{2k}}$

Cas général

"Théorème".

Soit f fonction $[0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que

$$C = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(0)}{2} - \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(0) - \frac{1}{(2k)!} \int_0^\infty f^{(2k)}(t) B_{2k}\left(\frac{t}{2}\right) dt$$

existe. Alors on a un développement asymptotique

$$\sum_{n=0}^N f(n) = \int_0^N f(t) dt + \frac{f(N)}{2} + C + \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j)!} f^{(2j-1)}(N) + O(\dots)$$

Example

$$\log N! \sim N \log N - N + \frac{1}{2} \log N + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \sum_{j=1}^k \frac{B_{2j}}{(2j-1)(2j) N^{2j-1}} + O\left(\frac{1}{N^{2k+1}}\right)$$

NB : $B_{2n} \sim 4 \sqrt{\pi n} \left(\frac{n}{\pi e}\right)^{2n}$

Exemple: fonction ζ de Riemann

Théorème:

Soit $s \in \mathbb{C} - \{-1\}$ et $k \in \mathbb{N}_{\infty}$ tel que $k > \operatorname{Re}(s) + 1$.

Alors pour $N \rightarrow \infty$,

$$\sum_{n=1}^N n^s = \frac{N^{s+1}}{s+1} + \frac{N^s}{2} + \zeta(-s) + \sum_{j=2}^k \frac{1}{j} \binom{s}{j-1} B_j N^{s+1-j} + O(N^{s-k-1})$$

- $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$

- Si $\operatorname{Re}(s) > 1$, $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$